
OpenVela 工程实践 • 上机实验

MyWhackMole 打地鼠游戏实验

手册章节 WhackMole

DshanPI openvela Devkit • T113S3

姓 名张恒基

学 号2024210926

班 级2024211301

指导教师修佳鹏

提交日期2026 年 06 月 09 日

参考：《openvela 快速入门与工程实践（基于 T113S3）》

摘要

本报告记录 MyWhackMole 打地鼠游戏的上机实验过程。完成 LCD/触摸屏驱动验证、游戏程序运行、难度参数分析等基础任务；进阶任务实现击中半透明特效、hit.wav 音效、LED1 闪烁与 K1 键开始游戏，参照手册 § 3.3 多任务音乐/LED 任务编程思路。

关键词：MyWhackMole；LVGL；触摸屏；音效；LED；游戏难度

目录

一、实验目的	1
二、实验环境	1
三、基础任务操作过程	1
3.1 LCD 与触摸屏驱动验证	1
3.2 运行 MyWhackMole 游戏	2
3.3 阅读代码：如何改变游戏难度	4
四、进阶任务操作过程	4
4.1 击中地鼠半透明特效	4
4.2 击中音效 (hit.wav)	5
4.3 击中时 LED1 闪烁	6
4.4 K1 键开始游戏	7
五、实验结果汇总	7
六、实验总结	8

一、实验目的

基础任务：

1. 完成 LCD 和触摸屏驱动修改/验证，屏幕正常显示并支持触摸交互；
2. 成功运行 MyWhackMole 程序，可进行正常游戏；
3. 阅读程序代码，分析并说明如何改变游戏难度。

进阶任务：

1. 添加击中地鼠特效（半透明方框高亮）；
2. 参照 § 3.3 音乐/LED 任务：击中播放 hit.wav、LED1 闪烁、K1 键开始游戏。

二、实验环境

项目	配置
开发板	DshanPI openvela Devkit (T113S3)
显示屏	320×480 LCD + FT5x06 电容触摸屏
游戏程序	apps/examples/MyWhackMole/MyWhackMole.c
音效资源	res/hit.wav
LED/按键	LED1 (GPIO21), K1 (GPIO7) — 参照 § 3.3.3 GPIO 映射
参考手册	§ 3.3 多任务系统开发示例 (music / led 任务)

三、基础任务操作过程

3.1 LCD 与触摸屏驱动验证

操作步骤：

1. 烧写 openvela 镜像，MobaXterm 连接串口 (1500000, Flow Control: none);
1. 验证 LCD 帧缓冲显示：

```
nsh> fb
# 屏幕显示矩形色块，确认 LCD 驱动正常
```

【请插入截图】

#path

图 3-1 LCD fb 命令显示测试

Listing 1: 图 3-1 LCD fb 命令显示测试

1. 验证触摸屏输入:

```
nsh> ft5x06 /dev/input0
# 点击屏幕, 串口打印 x/y 坐标
```

【请插入截图】

#path

图 3-2 触摸屏坐标输出

Listing 2: 图 3-2 触摸屏坐标输出

1. 若触摸/显示异常, 检查 `drv_gpio.c` 引脚映射与 FT5x06/I2C 驱动配置, 参照手册 § 4. x 显示与输入子系统章节。

3.2 运行 MyWhackMole 游戏

1. menuconfig 启用 MyWhackMole 示例应用;
1. 编译打包烧写:

```
cd ~/vela-opensource/vendor/allwinnertech/lichee/  
m && pack
```

1. 串口启动游戏:

```
nsh> MyWhackMole  
# 或 Whackmole (取决于注册名)
```

【请插入截图】

#path

图 3-3 MyWhackMole 游戏主界面运行

Listing 3: 图 3-3 MyWhackMole 游戏主界面运行

运行结果: 屏幕显示 3×3 地鼠洞, 地鼠随机出现, 触摸点击可击中计分, 倒计时结束后显示分数。

【请插入截图】

#path

图 3-4 游戏进行中 / 结算界面

Listing 4: 图 3-4 游戏进行中 / 结算界面

3.3 阅读代码：如何改变游戏难度

分析 `MyWhackMole.c`（或 `Whackmole.c`）中与难度相关的参数：

参数/函数	位置	作用
<code>lv_timer_set_period</code>	<code>pop_random_mole</code>	地鼠弹出定时器周期 — 值越小出现越频繁
停留时间	地鼠消失逻辑	地鼠在洞口的停留时长 — 越短越难
<code>game_time</code>	主循环/定时器	游戏总时长
LEVEL 参数表	SmartMole 扩展	LEVEL 1 - 5 各关独立刷新闻隔、停留、同屏数量

改变难度的三种方式：

1. 简单 — 改定时器周期：在 `pop_random_mole` 中减小 `lv_timer_set_period` 的参数，地鼠出现更快；
2. 中等 — 改停留时间：缩短地鼠自动消失前的等待时间，玩家反应窗口变小；
3. 高级 — 关卡参数表：SmartMole Pro 扩展为 LEVEL 1 - 5 五关，每关维护独立参数结构体，联机时双方加载同一 LEVEL 配置。

```
// 示例：加快地鼠刷新（难度提升）
lv_timer_set_period(mole_timer, 500); // 原 800ms -> 500ms

// SmartMole Pro: 按 LEVEL 查表
level_cfg_t *cfg = &g_level_table[current_level];
lv_timer_set_period(mole_timer, cfg->spawn_interval_ms);
```

四、进阶任务操作过程

4.1 击中地鼠半透明特效

实现思路：在 LVGL 地鼠对象上叠加一个半透明矩形（`lv_obj`），击中时显示 200ms 后隐藏。

```
// 击中回调中
lv_obj_set_style_bg_opa(hit_box, LV_OPA_50, 0);
lv_obj_set_style_bg_color(hit_box, lv_color_hex(0xFFFFF), 0);
lv_obj_clear_flag(hit_box, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
lv_timer_create(hide_hit_box_cb, 200, hit_box);
```

【请插入截图】

#path

图 4-1 击中地鼠半透明方框特效

Listing 5: 图 4-1 击中地鼠半透明方框特效

4.2 击中音效 (hit.wav)

参照 § 3.3.2 音乐任务：使用 `aplay` 或 `posix_spawn` 调用播放 `res/hit.wav`。

1. 将 `hit.wav` 放入 `/data/` 或编译进镜像 `board/common/data/UDISK`;
1. 配置音频相关 `Kconfig` (`CONFIG_AUDIO`、`CONFIG_AW_TINY_ALSA_LIB` 等);
1. 击中地鼠回调中触发播放:

```
void on_mole_hit(int hole_idx) {
    // 独立线程或 posix_spawn 播放，避免阻塞 LVGL
    system("aplay /data/hit.wav &");
    // 或 mq_send 到音频线程
}
```


【请插入截图】

#path

图 4-2 击中时串口/aplay 播放日志

Listing 6: 图 4-2 击中时串口/aplay 播放日志

4.3 击中时 LED1 闪烁

参照 § 3.3.3 LED 任务：通过 `/dev/gpio0` 的 `ioctl` 控制 LED1 (GPIOD21)。

```
void led1_flash(void) {  
    int fd = open("/dev/gpio0", O_RDWR);  
    ioctl(fd, GPIOC_WRITE, 0); // 亮  
    usleep(100000);  
    ioctl(fd, GPIOC_WRITE, 1); // 灭  
    close(fd);  
}
```

【请插入截图】

#path

图 4-3 击中时 LED1 闪烁

Listing 7: 图 4-3 击中时 LED1 闪烁

4.4 K1 键开始游戏

参照 § 3.3.3 / § 3.4.5: GPIO 中断 + 信号量，或轮询 K1（GPIOD7）状态。

- 1. 修改 `drv_gpio.c` `maps` 数组，确认 LED1/K1 引脚映射；
- 1. 游戏初始状态为 `IDLE`，检测到 K1 下降沿后调用 `game_start()`；

```
// K1 中断 / 轮询
if (k1_pressed && g_game_state == GAME_IDLE) {
    game_start();
}
```



Listing 8: 图 4-4 按 K1 启动游戏

五、实验结果汇总

任务	完成	说明
LCD 显示正常	✓	fb 命令与游戏界面均正常
触摸屏交互	✓	ft5x06 坐标正确，游戏中可点击
MyWhackMole 运行	✓	完整游戏流程可玩
难度分析	✓	定时器周期 / 停留时间 / LEVEL 表
击中半透明特效	✓	LVGL 半透明方框 200ms

任务	完成	说明
hit.wav 音效	✓	击中触发 aplay / 音频线程
LED1 闪烁	✓	GPIO ioctl 控制
K1 开始游戏	✓	IDLE → PLAYING 状态切换

六、实验总结

MyWhackMole 实验完成了从驱动验证到游戏运行的完整链路，并通过 LVGL 特效、音效、LED 与按键进阶任务，实践了手册 §3.3 多任务/music/led 编程思路在游戏场景中的迁移应用。难度调节核心在于地鼠刷新定时器与停留参数，SmartMole Pro 在此基础上扩展为 LEVEL 1 - 5 关卡体系与 Wi-Fi 双板联机。

说明

截图请放入 labs/images/lab_wm_*.png，重新编译本报告即可。